

Executive Summary

Technical Summary — v2.3 已形成可演进的 AI 原生平台，而不是完成了所有生产证明

结论：Athena 当前架构达到强健的产品级与准企业级水平。 它已经把业务权威、内容对象、跨设备一致性、实时通知、AI 编排、安全和运行治理拆成边界清晰的层；真实开发库中的 Chat 热数据从 1,007,104,000 B 降至 84,914,176 B (**-91.57%**)，Sync V2 暖启动业务载荷降低 **99.47%**，263 个状态节点和 186 个领域投影没有权限、正文、Hash 或投影冲突。

最领先的部分是“业务领域自治 + Sync V2 一致性控制面 + 多条传输链路”的组合：Outbox 是事务事实，WS/SSE/Push 只是通知，Manifest/BatchGet/cursor/hash 才是最终校验与修复。Chat、Blob、权限和协作数据没有被粗暴塞进同一种状态模型。

最重要的限制是生产规模证明仍落后于代码准备度。PostgreSQL、NATS JetStream、S3/MinIO、OTel/Prometheus 的适配、迁移和故障测试已经交付，但这台工作站没有获准的外部多节点环境，因此不能把“adapter ready”写成“production proven”。当前开发环境的 Sync V2 也仍是全局关闭状态，必须按 cohort 灰度。

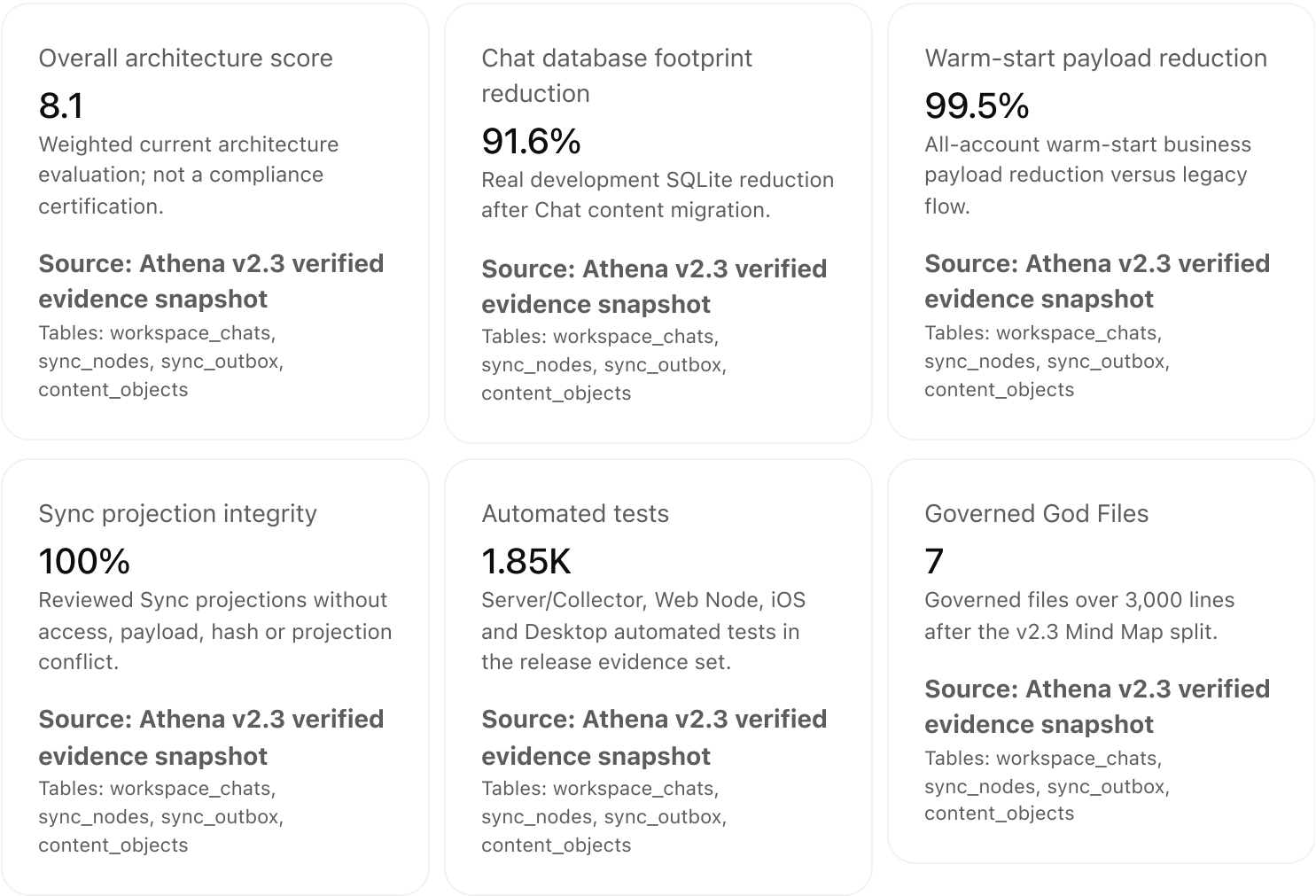
v2.3 本轮新增闭环：Mind Map 的纯投影边界从 3,081 行 owner 中拆出，受治理 God File 从 8 降至 7，并修复简化模式可能过滤主路径边的既有缺陷。剩余 204 条 Chat Payload V1 经真实 dry-run 确认为小型兼容数据，无内联附件、超大正文或可压缩 Agent 事件，因此没有为“版本整齐”强制重写。

Source: Athena v2.3 verified evidence snapshot
Tables: workspace_chats, sync_nodes, sync_outbox, content_objects

Evidence Contract — 三种证据不可混用

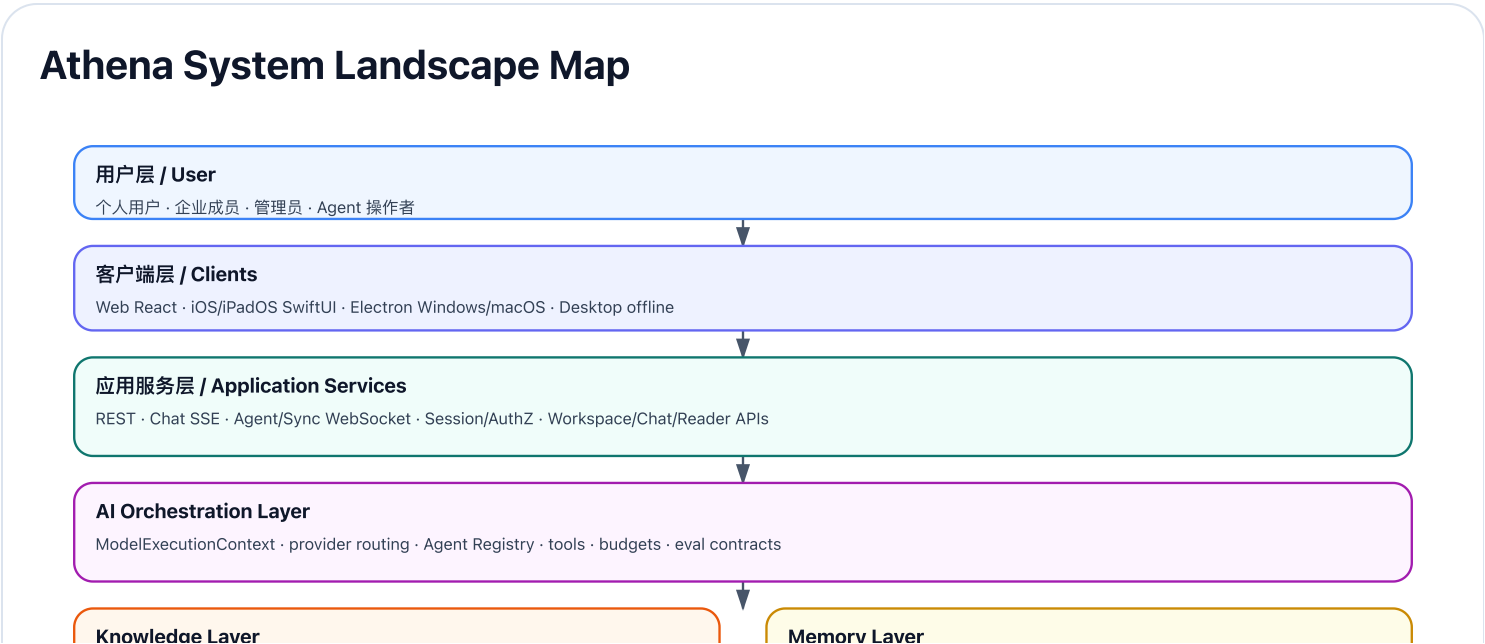
- **真实本地证据**：当前开发 SQLite、Local Content Store、memory transport、Web/API/Collector 运行态、真实 Chat/Sync 数据、自动化测试和构建门禁。
- **实现与故障测试证据**：PostgreSQL/NATS/S3、KMS/Vault、OTel 外接适配和迁移流程；证明接口与失败语义，不证明云端容量或可用性。
- **容量模型**：100–100,000 用户按明确并发与请求假设推演；用于定位第一瓶颈，不是吞吐基准。

性能“降低”均以升级前 legacy 路径为分母；Sync 完整性以本次只读投影样本为分母；评分是架构委员会判断，不是合规认证。



System Landscape — 从用户体验到基础设施形成八层闭环

Athena 的主干不是单体或微服务标签，而是明确的权威和生命周期：客户端拥有加密本地状态；应用服务执行身份与领域策略；AI/Knowledge/Memory 提供智能上下文；Data Layer 保存事实；Infrastructure Layer 负责可靠运行和可回滚演进。



Technology stack by layer

Current implementation and proof boundary, reviewed for the v2.3 release.

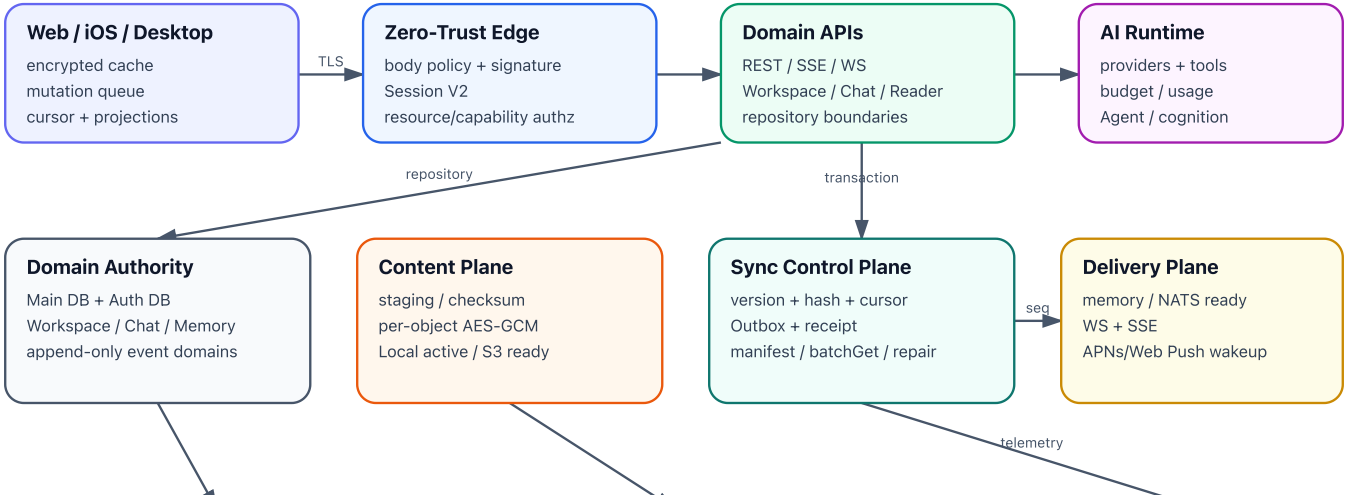
Source: Athena v2.3 verified evidence snapshot
Tables: workspace_chats, sync_nodes, sync_outbox, content_objects

Layer	Technology	Role
AI	37 LLM provider directories, ModelExecutionContext, tool runtime, usage/budget/eval schema	模型
API	Node.js, Express 4.21, Prisma 5.3, REST/SSE/WebSocket	业务
Auth	JWT sid/jti, server Session, Passkey/WebAuthn, OPAQUE login, rate limits	身份
Content	Local CAS active; AWS SDK S3/MinIO adapter; multipart/checksum	Chat
Data	SQLite + better-sqlite3 active; PostgreSQL dual schema/client ready	领域
Desktop	Electron 35, contextIsolation, sandbox, preload bridge, process supervisor	Winc
iOS/iPadOS	SwiftUI, iOS 26 SDK, URLSession/WebSocket, Keychain, CryptoKit AES-GCM	原生
Knowledge	Collector, Reader workers, LangChain, OCR, 10 vector providers, knowledge graph	采集
Operations	Runtime Coordinator, Prometheus/OTel API, Grafana/Tempo/Loki configs	就绪
Realtime	Transactional Outbox, memory transport active, NATS JetStream adapter	可靠
Security	AES-256-GCM, HKDF domain separation, SHA-256 chains, Ed25519 checkpoints	数据
Web	React 18.2, Vite 4, Tailwind, React Router, ECharts/Recharts, XYFlow	应用

Architecture Topology — 控制面、数据面和通知面彼此独立

Domain API 与 Repository 维持业务自治；Content Plane 只处理大对象；Sync Control Plane 只保存版本、Hash、游标和引用；Delivery Plane 可以换成 memory 或 NATS，却不能成为业务数据库。这个拓扑降低了升级时的爆炸半径，也允许桌面离线模式和云端分布式模式共享协议而不共享错误假设。

Complete Architecture Diagram & Topology



Module Dependency Map

Module Responsibility Matrix & Dependency Map

Why each core module exists, its current condition and the least-invasive next boundary.

Source: Athena v2.3 verified evidence snapshot

Tables: workspace_chats, sync_nodes, sync_outbox, content_objects

Module	Why it exists / responsibility	Inputs
Agent/MCP Runtime	工具调用、插件服务身份和任务执行	Agent plan/capabilities/secret
AI Orchestration	Provider 路由、预算、用量和模型任务	execution context/prompt/poli
Auth Session Center	统一登录方式、服务端 Session、设备吊销	password/passkey/OPAQUE/S
Authorization & Capability	Workspace/resource/Agent/tool 访问控制	identity、membership、capak
Chat Domain	消息、编辑/删除、SSE、历史和 Hash Chain	prompt、attachments、Agent
CI/CD & Release	测试、供应链、构建、容器和发布	source/lockfiles/workflows
Content Object Plane	大对象 staging、加密、引用和 GC	file/text/tool output
Data Access Center	Repository 权威、事务注入和错误语义	domain query/mutation
Desktop Runtime	离线桌面模式与子进程生命周期	Electron IPC、local storage
iOS Workspace/Conversation Centers	原生导航、会话、缓存和同步投影	REST/WS/Push、Keychain cur
Knowledge & Vector	嵌入、语义检索、知识图谱和来源证据	documents/chunks/query
Memory	短期、工作、长期、用户与项目记忆	chat/feedback/profile/project
Observability & Audit	trace/metrics/log/security evidence	API/repo/outbox/client ACK/se
Outbox & Realtime	事务变更、可靠分发和断线恢复	same-transaction domain eve
Reader & Collector	文档采集、解析、隔离和投影	URL/file/repository connector

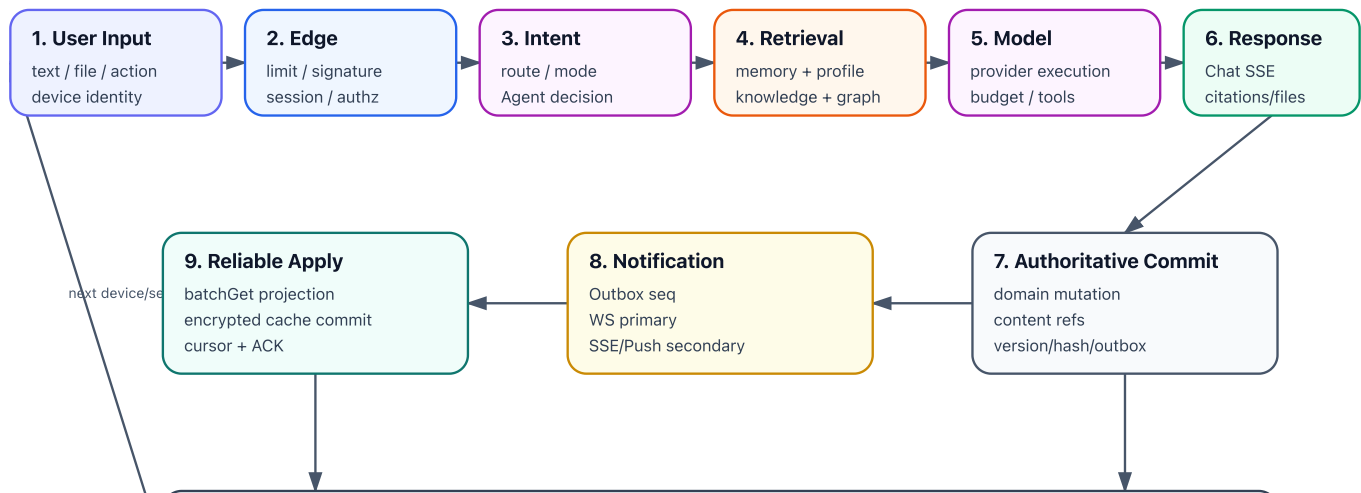
20 results · Showing first 15

Data Flow Map

User Journey — 每次操作都闭环到权威提交、通知、可靠应用和恢复

用户输入先经过有界解析、签名、Session 和资源权限；随后才进入意图/Agent、Memory、Knowledge 和模型执行。流式响应不等于状态已提交：最终领域写、对象引用、状态版本和 Outbox 必须在定义的事务边界内完成。客户端只有在业务缓存、descriptor、加密 Archive 和 cursor 都可靠落盘后才 ACK。

User-to-State Closed Loop



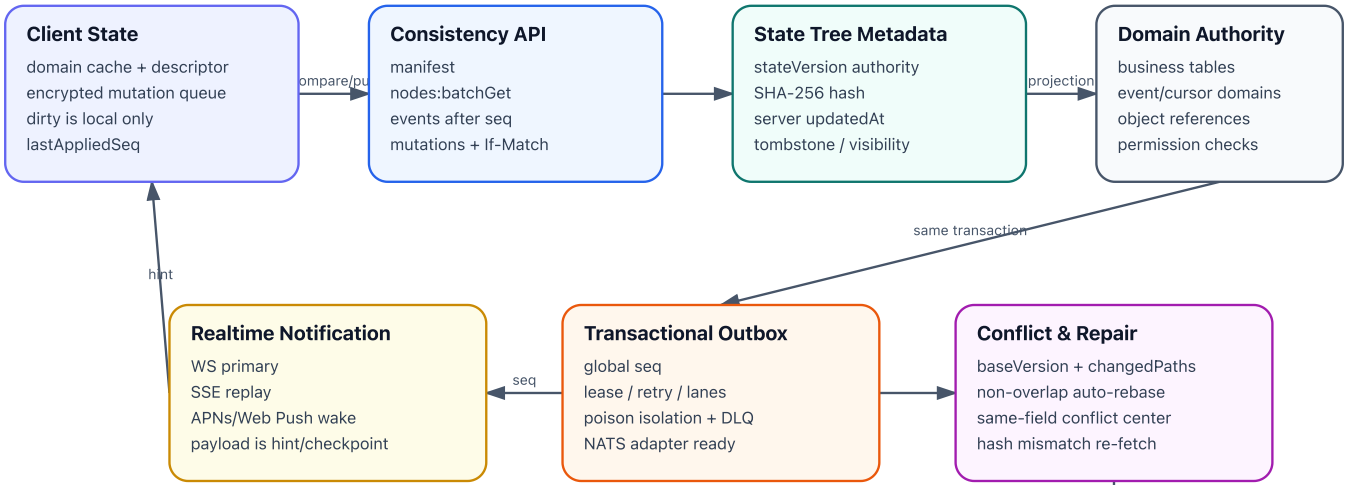
Precise closed-loop logic

1. Web/iOS/Desktop 从允许 stale-while-revalidate 的账户隔离缓存启动；安全、权限、Session 与权益节点必须回源验证。
2. Chat Token 继续走专用 SSE；附件走 staging→checksum→AES-GCM→ready object；历史页只读取引用。
3. Mutation 使用 mutationId、Idempotency-Key、baseVersion 与 changedPaths；receipt lease 防止重复副作用。
4. Domain row、stateVersion/hash 和 Outbox 同事务提交；Auth DB 跨库变化使用 session revision fingerprint 和周期对账恢复漏发。
5. WS 负责低延迟提示，SSE/Push/启动校验/定时 Hash/领域 ETag 形成副链路。
6. 客户端 25ms/100 条微批去重，只补拉最高版本；失败不推进 cursor，恢复后幂等重放。
7. 同字段冲突进入冲突中心；不同字段可自动 rebase；已读 cursor 只前进。

Synchronization Architecture — 状态一致性校验与实时消息传输明确分离

状态树回答“哪些权威节点变化了、我是否持有一致内容”；WS/SSE/APNs 回答“尽快告诉我可能有变化”。因此一个通知丢失不会导致永久不一致，一个实时连接也不能替代版本比较、cursor replay 和 Hash 修复。

Synchronization Architecture — Consistency Is Not Transport



Synchronization model selection

The state tree coordinates consistency; it does not replace domain streams, blobs or secrets.

Source: Athena v2.3 verified evidence snapshot

Tables: workspace_chats, sync_nodes, sync_outbox, content_objects

State / message source	Consistency model	Tr
Blob, token stream, media, market ticks, secrets	domain stream/object/secret store	sp
Chat messages	event log + thread cursor + messageVersion	Cl
Collaborative document body	future OT/CRDT operation log	de
Draft	versioned value today; CRDT only for real concurrent editing	de
Index/parse/batch status	append-only status events + cursor	de
Profile, settings, workspace/thread metadata	stateVersion + SHA-256 hash	W
Read position	monotonic maximum cursor	de
Security, permission, sessions, entitlements	version + authoritative domain re-read	W

Merkle、CRDT 与 Event Sourcing 的当前决策

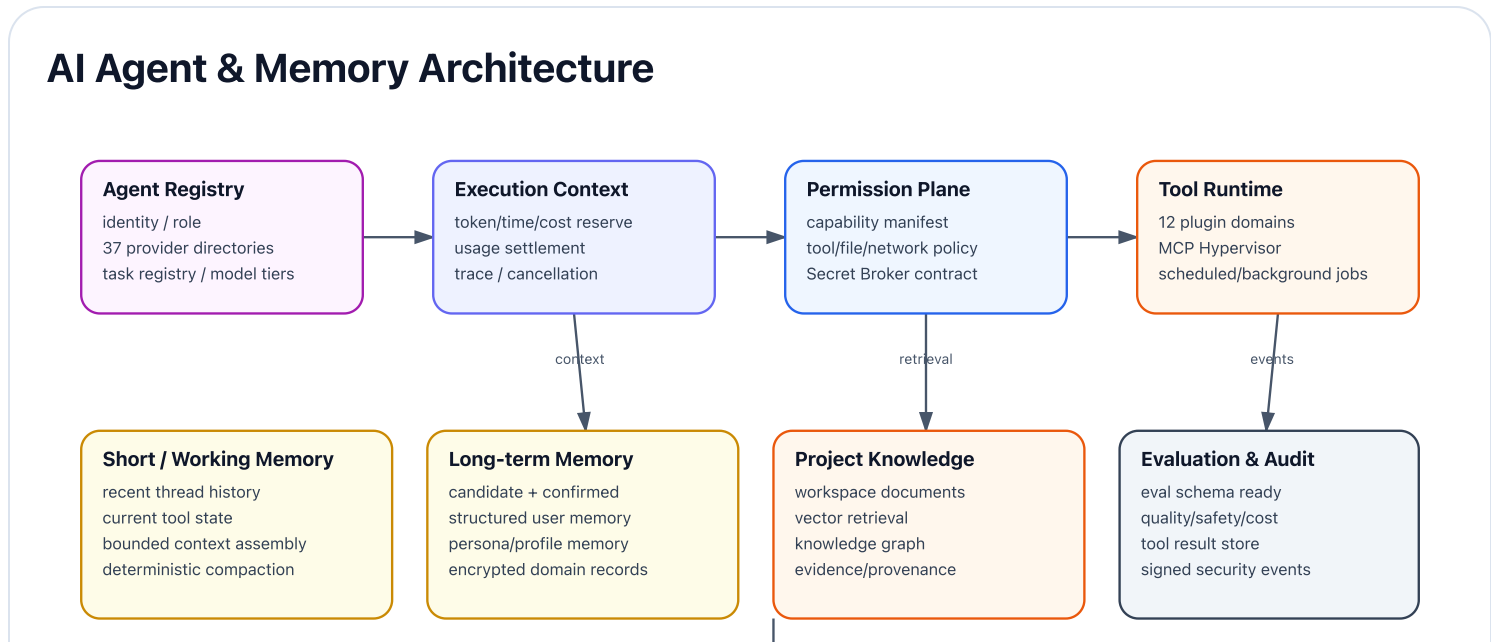
- **Merkle Tree**：暂不进入主链路。263 个节点的 manifest/batchGet 足以完成 O(变化节点数) 对账；只有状态树达到大规模分区且 manifest CPU/载荷成为实测瓶颈时，才在 workspace 子树试验 Merkle 摘要。
- **CRDT**：只为真正多写者协作正文预留。单账户跨设备配置使用 baseVersion + patch + 离线队列更可审计；草稿在出现同时编辑需求前不承担 CRDT 运维成本。
- **Event Sourcing**：按领域使用，不全面化。Chat、安全审计、任务运行、解析/索引状态适合 append-only event/cursor；普通 Profile/Setting/Workspace 元数据仍以领域表为权威。Outbox 是可靠分发日志，不是第二套

业务数据库。

- **Vector Clock**: 普通节点不采用。服务端 stateVersion/逻辑时钟是最终权威；未来 peer-to-peer 或多主协作域再按需引入。

AI Agent & Memory Architecture — 已具备 Personal AI OS 骨架，缺口主要在长期治理证明

Athena 同时具备 Provider Registry、Agent 工具运行时、分层 Memory、Workspace Knowledge、Capability Broker、用量/预算与 Eval 数据模型。它已经超过“聊天壳”的架构形态；但 Personal AI OS 还要求可解释的记忆同意/遗忘、全 Provider 成本 enforcement、生产 eval corpus、插件强隔离和跨 Agent 的 durable delegation。



Memory architecture review

- **Short-term Memory**: 当前轮次、最近历史、工具状态；受上下文预算约束。
- **Working Memory**: 线程压缩摘要、当前计划、Workspace 情境；确定性压缩避免把失败推理固化。
- **Long-term Memory**: 候选→确认→结构化存储，支持跨设备同步与删除。
- **User Profile Memory**: 偏好、人格、账户上下文，与安全权限分离。
- **Project Memory**: Workspace 文档、向量、知识图谱、活动与长期任务状态。

五年目标不是把所有对话永久保存，而是把来源、同意、衰减、冲突、删除和 eval 都变成可验证策略。

Data Architecture — 领域表仍是事实，状态树、向量和对象存储各司其职

Enterprise Data Architecture 的关键不是只有一个数据库，而是每类数据只有一个权威、生命周期可解释、恢复路径可执行。Athena 已为身份、业务、Blob、向量、图谱、Sync 和审计定义不同权威；PostgreSQL 云端演进不会把 Blob 搬回关系库，也不允许 Main 与 Auth 共享超级用户。

Enterprise Data Architecture Map

Authority, consistency, lifecycle and recovery are intentionally domain-specific.

Source: Athena v2.3 verified evidence snapshot
Tables: workspace_chats, sync_nodes, sync_outbox, content_objects

Data domain	Authority	Consistency model
Agent / Task / Meeting	domain records + append-only run events	run cursor/idempotency/typed state
Attachments / Large Text	Content Object Store + DB refs	checksum + immutable object + refCount
Chat Messages	workspace_chats + domain event/cursor	append ID, messageVersion, history cursor
Documents & Reader	document tables/files/object refs	metadata version/hash; processing cursor
Identity & Session	Auth DB	Session/version + revision fingerprint
Knowledge Graph	graph/domain tables	node/edge revision + projection
Memory & Persona	user/workspace memory tables	candidate/confirmed state + version/hash
Profile & Preferences	Main domain tables	version + hash; baseVersion patch
Security & Operations	event logs + signed archive	SHA-256 chain + Ed25519 checkpoint
Sync Metadata	sync_nodes/outbox/cursors/receipts	monotonic stateVersion and seq
Vectors	selected vector provider	document/chunk identity + index status
Workspace & Membership	Main domain tables	transactional version/hash + permission re

Performance — 最大收益来自删除错误的数据流，而不是单点微优化

真实 Chat 数据外置使主库占用下降 **91.57%**；全账户暖启动请求下降 **72.41%**、业务载荷下降 **99.47%**；活跃账户暖启动载荷下降 **99.73%**。增量 Chat Hash Chain 在 10/100/1,000 条历史的稳健 p95 为 0.248/0.238/0.278ms，1,000 条相对 10 条仅增长 12.23%，没有线性退化。Web 初始入口保持 825,984 B raw / 234,701 B gzip。

这些数值来自本机开发数据与隔离基准，证明算法和数据流方向；不代表生产网络、云数据库或模型 Provider 的端到端 p95。

Source: Athena v2.3 verified evidence snapshot
Tables: workspace_chats, sync_nodes, sync_outbox, content_objects

Measured data-flow reductions

Source: Athena v2.3 verified evidence snapshot
Tables: workspace_chats, sync_nodes, sync_outbox, content_objects

Metric	Reduction
Chat DB footprint	91.57%
Warm-start requests	72.41%
Warm-start payload	99.47%
Active warm requests	85.19%
Active warm payload	99.73%
Active cold payload	57.21%

Scale Review — 1,000 用户前先离开 SQLite 热写，10,000 用户前必须验证分布式控制面

容量模型假设 5% 用户同时在线、每个活跃用户每秒产生两个非 AI 控制请求。AI 流式连接、Token 速率和文件吞吐另行预算；因此图中数值只用于暴露拓扑瓶颈。100,000 用户场景必须做分区和多区域演练，不能用单机压测外推。

Control-plane capacity scenario

Source: Athena v2.3 verified evidence snapshot
Tables: workspace_chats, sync_nodes, sync_outbox, content_objects

Registered users	Modeled control RPS
100	10
1K	100
10K	1K
100K	10K

Scale scenario and first bottleneck

Assumption-driven capacity planning; 100,000-user case is not a single-host benchmark.

Source: Athena v2.3 verified evidence snapshot

Tables: workspace_chats, sync_nodes, sync_outbox, content_objects

Users	Assumed concurrent	Modeled control RPS	Required topology	First bottle
100	5	10	Current single-instance or managed PostgreSQL	AI provide
1K	50	100	PostgreSQL + object store; worker isolation	SQLite wri
10K	500	1K	Horizontal API/workers + NATS + S3 + observability	DB pools,
100K	5,000	10K	Partitioned multi-region control/data planes	tenant sha

Security — Zero Trust 主链已形成，但高级密码学只在有威胁模型时使用

Athena 把身份、Session、资源权限、工具能力、数据加密、审计完整性和运行隔离分成独立控制。AES-256-GCM 与 HKDF 解决机密性和域隔离；SHA-256 Hash Chain 与 Ed25519 checkpoint 解决审计篡改检测；Passkey/OPAQUE 改善登录安全。它没有为技术展示而引入通用 ZKP、Threshold Signature、Shamir 或应用层双棘轮。

本轮真实运行审计发现并关闭了 Key Custody 的 PO 权威选择缺口：数据库 registry 继续作为写权威，Provider keyring 负责解析材料，canary 验证后只在进程内选择注册密钥；缺失或不可验证时仍 fail-closed。显式轮换激活同时更新进程内权威，避免长生命周期进程继续用旧密钥。修复没有生成、改写或轮换任何实际密钥。

Zero-Trust Security Review

Assurance is scored against the current local/runtime evidence, not external certification.

Source: Athena v2.3 verified evidence snapshot

Tables: workspace_chats, sync_nodes, sync_outbox, content_objects

Control	Current design
Advanced cryptography	OPAQUE is scoped to login; no general ZKP, threshold signature, Shamir or app-level dou
At-rest encryption	AES-256-GCM for records/archives; per-object random DEK
Authentication	Server Session; JWT sid/jti; password, Passkey, OPAQUE, invite, SSO
Authorization	Account role + Workspace/resource + capability policy
Integrity	Chat/security SHA-256 Hash Chains; Ed25519 signed checkpoints
Isolation	Collector SSRF/archive guards; Electron sandbox; account/workspace checks
Key derivation	HKDF domain separation for object fingerprints, plugins and audit signing
Privacy	Tenant-scoped content fingerprint, encrypted caches, deletion workflow
Secrets	Key Custody boundary, redaction, capability/Secret Broker contract
Transport	HTTPS/TLS, request signatures, nonce/replay controls

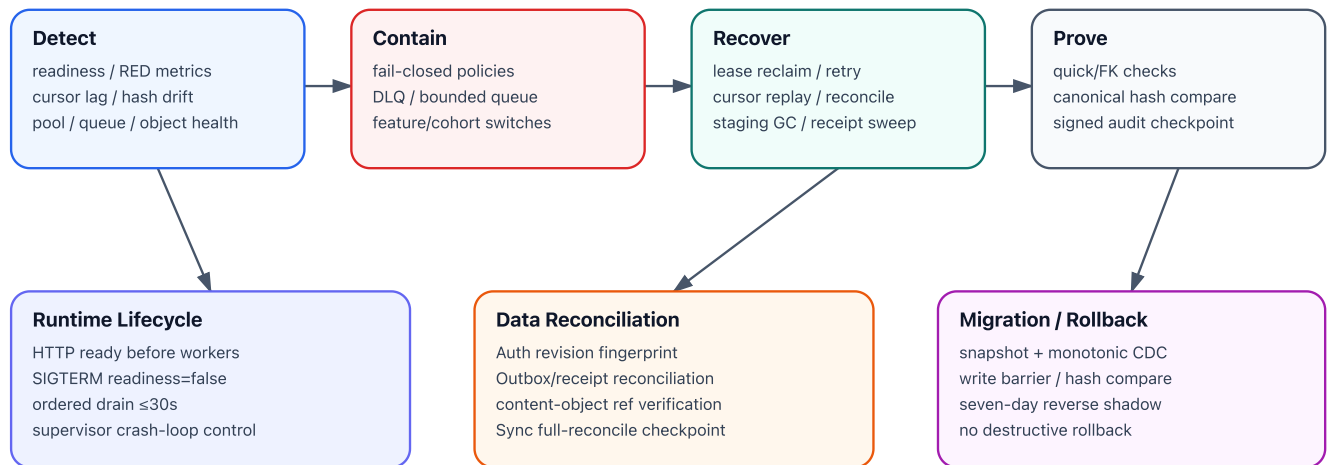
Recommended cryptographic combinations

- **HKDF + AEAD**: 按领域/对象派生或封装密钥，AES-256-GCM 加密正文；已使用。
- **Hash Chain + Ed25519 + immutable archive**: 高风险审计和 Chat 完整性；已使用前两项，外部不可变归档需 staging。
- **Digital Signature + Trust Chain**: 设备/Passkey/插件服务身份逐步增强；不要把不可枚举 ID 当授权。
- **Merkle + cursor**: 仅在超大分区对账成为实测瓶颈时实验。
- **CRDT + operation log**: 仅用于真正多人协同正文；不应用于安全、账务、Session 或普通设置。
- **Threshold/Shamir**: 未来高价值企业托管密钥、灾备或多方审批场景评估；当前收益不足以覆盖运维复杂度。

Self-Operation & Repair — 故障必须被检测、隔离、恢复并证明

系统已经具有 Runtime Coordinator、Outbox/receipt lease、DLQ、Auth revision reconcile、Content Object staging/GC、Sync full reconcile、迁移 reverse-shadow 和 signed security ledger。大厂级下一步不是再加一个后台任务，而是把这些恢复动作映射到持久 SLO、告警、演练和负责人。

Self-Operation, Repair and Disaster Controls



Technical Debt — 当前没有确认未关闭的本地 P0，但生产证据缺口仍是 High

技术债不能被“代码已经存在”掩盖。外部 PostgreSQL/NATS/S3/OTel 多节点演练、Sync cohort、授权设备 E2E 和依赖 High 治理仍是发布到大规模云端前的主要门槛。七个 God File 与旧兼容链路属于可控 Medium，应在持续交付中逐步缩小。

Technical Debt Map

Priority reflects user impact and production risk, not novelty of the technology.

Source: Athena v2.3 verified evidence snapshot

Tables: workspace_chats, sync_nodes, sync_outbox, content_objects

Priority	Debt / evidence gap	Current impact
Critical	Open confirmed local P0 defects	None in the verified v2.3 scope
High	External PostgreSQL/NATS/S3/OTel cutover proof	Distributed mode cannot be certified
High	Supply-chain High findings	114 Server + 40 Collector + 11 Frontend raw High; 1
High	Sync V2 rollout evidence	Healthy tree is globally disabled in current environm
High	Authenticated cross-device E2E	Static/fault tests exceed runtime evidence
High	Production security-policy enforcement	The reviewed development policy reports request-s
Low	Merkle/CRDT/general Event Sourcing	No current correctness deficit for ordinary nodes
Medium	Seven governed God Files	Review and ownership cost
Medium	Legacy compatibility	204 small Payload V1 records and old API paths ren
Medium	Production SLO history	Local metrics reset and AI usage sample is empty
Medium	Plugin execution isolation	Capability broker exists, universal container proof d
Medium	macOS native image/document library namespace	The complete Jest process reports a duplicate Obje
Medium	Mixed static/dynamic Web imports	Navigation, thread history and Sync stores are dyna

Five-Year Evolution — 先建立企业级证明，再扩展为 Personal AI OS 和多 Agent 社会

路线图坚持三个约束：业务领域表继续是权威；Sync V2 不成为企业总线；NATS/对象存储/向量系统不成为平行业务数据库。每一阶段只有在上一阶段 SLO、权限和回滚证据成熟后才扩大自治范围。

Athena five-year evolution roadmap

Each phase preserves domain authority and adds only the control plane needed for the next operating scale.

Source: Athena v2.3 verified evidence snapshot

Tables: workspace_chats, sync_nodes, sync_outbox, content_objects

Phase	Horizon	New/expanded modules
Phase 1 — v2.3 current optimization	0–3 months	Content Objects, Sync cohort, observability evidence, reme
Phase 2 — Enterprise Stable	3–12 months	Managed PostgreSQL/NATS/S3/KMS, tenant policy, DR, SIE
Phase 3 — Personal AI OS	12–30 months	Memory governance/eval, durable personal policy, cross-ap
Phase 4 — Multi-Agent Civilization	30–60 months	Agent identity federation, coordination log, market/contract

Final Evaluation — 结构领先于运行规模证明，综合评分 8.1/10

架构质量、AI Native 和未来扩展能力已经进入强区间；Scalability 与 Maintainability 被真实证据刻意压低：分布式运行尚未在外部 staging 完成，七个大 owner 仍影响评审和隔离。这个评分不应因增加更多技术名词而提高，只能通过长期 SLO、故障演练、客户规模和债务收敛提高。

Architecture evaluation scorecard

Source: Athena v2.3 verified evidence snapshot

Tables: workspace_chats, sync_nodes, sync_outbox, content_objects

Dimension	Score
Architecture Quality	8.4
Scalability	7.4
Maintainability	7.2
Security	8.3
AI Native Capability	8.7
Future Expansion	8.8

Final Architecture Evaluation Score

Evidence-based current score and target state; scores are architectural judgement, not benchmark outputs.

Source: Athena v2.3 verified evidence snapshot

Tables: workspace_chats, sync_nodes, sync_outbox, content_objects

Dimension	Current / 10	Evidence basis
Future Expansion	8.8	Adapters, domain autonomy and protocol boundaries support staged evolution
AI Native Capability	8.7	Provider/Agent/Memory/Knowledge foundations are broad; eval and enforce co
Architecture Quality	8.4	Clear domain/control/data-plane boundaries; legacy paths intentionally preserv
Security	8.3	Session, AEAD, custody, signed audit and fail-closed ingress; external KMS/SIE
Scalability	7.4	Distributed adapters ready, but external multi-node cutover unproven
Maintainability	7.2	Typed data errors and governance strong; seven God Files remain

Methodology — 代码、真实数据、运行态与既有门禁交叉验证

本评审扫描 Web、Server、Collector、iOS、Desktop、Prisma Main/PostgreSQL schemas、迁移、
Docker/observability、CI 和架构文档；对当前开发 Main/Auth DB 执行只读 quick/FK 检查、Sync shadow audit、
Content Object inventory、Chat payload dry-run 和 HTTP 探针；复用完整测试矩阵、Bundle、模块边界、数据访问、
安全与供应链门禁结果。

模块评价采用四个标准：单一权威、事务/一致性边界、失败可见性、可回滚演进。性能只引用有前后基线的指标。规模
评价采用场景模型，不使用虚构吞吐。

Architecture Risks

Limitations, Uncertainty & Robustness

- 本机没有 Docker CLI，也没有授权的外部 PostgreSQL、NATS、S3、KMS 或 SIEM，因此分布式结论停留在 schema/adapter/fault-test 级。
- 真实数据样本是 4 用户、6 Workspace、72 Thread、1,038 Chat；足以验证迁移完整性，不代表企业租户分布。
- Sync V2 当前环境 enabled=false；节点健康不等于生产用户已经采用。
- Browser runtime audit 主要覆盖未登录与静态契约；授权多设备 E2E 是下一阶段 High。
- AI Provider 的网络、价格和限额外生变化大；当前 ai_usage_events 样本为空，成本容量只做控制面判断。
- 供应链 reachable Critical=0，但 raw High 仍存在，不能表述为“漏洞清零”。
- 架构评分包含专家判断；评分变化应由新证据而不是措辞驱动。

Recommended Next Steps — 先把已建控制面变成可证明的运行能力

1. 在 Docker-capable staging 部署 PostgreSQL Main/Auth、NATS JetStream、MinIO 和 OTel 栈，执行网络分区、消费者重启、池耗尽、checksum、CDC/cutover/reverse-shadow 故障矩阵。

2. 保持 SQLite/local/memory 为当前权威，Sync V2 按 deterministic cohort 从 shadow→Web→iOS TestFlight→核心域，门禁 Hash mismatch <0.01%、full reconcile <1%、暖启动收益回退 <5%。
3. 建立授权 Web/iOS/Desktop 多设备 E2E 租户，覆盖 kill/restart、跨网络、账号切换、权限撤销、离线冲突和 Push 丢失。
4. 将 AI governance 从 observe 按领域进入 enforce；持续记录 token、cost、latency、quality、安全和工具正确性。
5. 继续拆分七个 God File，优先 iOS Conversation/Workspace、Reader orchestration、Cognition batch 和 system route registrars；保持 no-growth 门禁。
6. 依赖升级坚持 reachable Critical=0；High 必须有 owner、隔离、到期时间和回归，不使用 force 绕过测试。

Further Questions for the Architecture Committee

- 首个云端目标是 1,000、10,000 还是多区域 100,000 用户？不同目标决定 PostgreSQL 分区、NATS subject 和 vector tenancy 的优先级。
- 哪些记忆类别允许跨 Workspace、跨设备或跨组织复用？需要怎样的 consent、expiry 和可解释性？
- 哪个协作域首先具备真正同时多写者需求，以证明 CRDT/OT 的投资？
- 企业客户是否要求客户管理密钥、数据驻留、WORM 审计或多方密钥恢复？这些需求才决定 KMS、Threshold 或 Shamir 的必要性。
- Multi-Agent 的价值主要来自自治执行、组织协作还是插件市场？必须先明确责任和成本边界，再设计协议。